

Санкт-Петербургский Политехнический  
Университет Петра Великого  
Физико-механический институт  
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Отчет по лабораторной работе №1  
**По дисциплине: «Интервальный анализ»**

**Тема: «Интервальные матрицы»**

Выполнила студент: Киселева Ксения  
учебной группы 5030102/30202

Преподаватель: Баженов А.Н.

Санкт-Петербург

2026

## Оглавление

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 1. Постановка задачи.....    | 3  |
| 2. Теоретическая часть ..... | 3  |
| 3. Реализация .....          | 7  |
| 4. Результаты .....          | 8  |
| 5. Обсуждение.....           | 8  |
| 6. Выводы .....              | 10 |

## 1. Постановка задачи

Цель работы: исследование свойств интервальных матриц и нахождение минимального уровня неопределенности  $\delta$ , при котором интервальная матрица содержит особенную (вырожденную) точечную матрицу.

Задачи:

- Для прямоугольной матрицы  $A_1 \in \mathbb{IR}^{3 \times 2}$  с матрицей центров

$$mid A_1 = \begin{pmatrix} 0.95 & 1.00 \\ 1.05 & 1.00 \\ 1.10 & 1.00 \end{pmatrix} \text{ и двумя типами матриц радиусов}$$

$$(\text{томография/регрессия}): rad A_1 = \delta \begin{pmatrix} 1.00 & 1.00 \\ 1.00 & 1.00 \\ 1.00 & 1.00 \end{pmatrix} \text{ или}$$

$$rad A_1 = \delta \begin{pmatrix} 1.00 & 0.00 \\ 1.00 & 0.00 \\ 1.00 & 0.00 \end{pmatrix}, \delta \geq 0:$$

- найти диапазон значений параметра  $\delta$ , при которых интервальная матрица содержит точечную матрицу неполного столбцового ранга (становится особенной);
  - для найденного минимального значения  $\delta$  построить точечную матрицу  $A'_1 \in A_1$ , для которой  $\det A'_1 = 0$ ;
  - проверить принадлежность найденной матрицы  $A'_1$  интервальной матрице  $A_1$  и убедиться в её особенностях.
- Для квадратной матрицы  $A_2 \in \mathbb{IR}^{3 \times 3}$  с матрицей центров

$$mid A_2 = \begin{pmatrix} 1.10 & 0.90 & 1.10 \\ 1.40 & 1.00 & 0.80 \\ 0.80 & 1.40 & 1.20 \end{pmatrix} \text{ и матрицей радиусов}$$

$$rad A_2 = \delta \begin{pmatrix} 1.00 & 1.00 & 1.00 \\ 1.00 & 1.00 & 1.00 \\ 1.00 & 1.00 & 1.00 \end{pmatrix}, \delta \geq 0:$$

- найти диапазон значений параметра  $\delta$ , при которых интервальная матрица становится особенной, то есть содержит хотя бы одну особенную точечную матрицу;
- для найденного минимального значения  $\delta$  построить точечную матрицу  $A'_2 \in A_2$ , для которой  $\det A'_2 = 0$ ;
- проверить принадлежность найденной матрицы  $A'_2$  интервальной матрице  $A_2$  и убедиться в её особенностях.

## 2. Теоретическая часть

### 2.1 Интервальная матрица

Интервальная матрица  $A \in \mathbb{IR}^{m \times n}$  - матрица, каждый элемент которой является интервалом:  $A = ([\underline{a}_{ij}, \overline{a}_{ij}])_{i=1, \dots, m; j=1, \dots, n}$ , где  $\underline{a}_{ij} \leq \overline{a}_{ij}$ .

Интервальную матрицу можно представить в центрированном виде:

$A = midA + radA \cdot [-1,1]$ , где  $midA = (a_{ij} + \overline{a_{ij}})/2$  - матрица центров,  $radA = (\overline{a_{ij}} - a_{ij})/2$  - матрица радиусов.

## 2.2 Особенная матрица

Точечная матрица  $A$  называется особенной (вырожденной), если:

- Для квадратной матрицы:  $\det A = 0$
- Для прямоугольной матрицы:  $rank A < \min(m, n)$  (неполный столбцовый ранг, если  $m > n$ ) (для матрицы  $3 \times 2$ :  $rank A < 2$  (столбцы линейно зависимы))

Особенная матрица необратима и соответствует случаю, когда строки/столбцы линейно зависимы.

## 2.3 Решения для прямоугольной матрицы

### А. Регрессия

В случае регрессии неопределенность содержится только в первом столбце:

$$a_{i1} \in [c_i - \delta, c_i + \delta], \quad a_{i2} = 1, \quad i = 1, 2, 3, \quad c = (0.95, 1.05, 1.10)$$

Условие особенности:  $rank A < 2$  означает, что первый столбец пропорционален второму. Так как второй столбец равен  $(1, 1, 1)^T$ , все элементы первого столбца должны быть равны  $\lambda$ . Значит, три интервала  $[c_i - \delta, c_i + \delta]$  должны иметь общую точку:  $\max_i(c_i - \delta) \leq \min_i(c_i + \delta)$ .

Максимум достигается на  $c_3 = 1.10$ , минимум на  $c_1 = 0.95$ . Тогда:

$$1.10 - \delta \leq 0.95 + \delta \Rightarrow \delta \geq \frac{1.10 - 0.95}{2} = 0.075.$$

Диапазон:  $\delta \in [0.075, +\infty)$ .

Минимальное значение:  $\delta_{min} = 0.075$ .

Построение особенной матрицы: При  $\delta_{min} = \delta = 0.075$  общая точка трех интервалов:

$$\lambda^* = \frac{c_{max} + c_{min}}{2} = \frac{1.10 + 0.95}{2} = 1.025.$$

Точечная матрица:

$$A'_1 = \begin{pmatrix} 1.025 & 1 \\ 1.025 & 1 \\ 1.025 & 1 \end{pmatrix}.$$

Проверим принадлежности  $A'_1 \in A_1$ : при  $\delta = 0.075$  границы интервалов:

- Первая строка:  $[0.950 - 0.075, 0.950 + 0.075] = [0.875, 1.025]$  - содержит 1.025
- Вторая строка:  $[1.050 - 0.075, 1.050 + 0.075] = [0.975, 1.125]$  - содержит 1.025
- Третья строка:  $[1.100 - 0.075, 1.100 + 0.075] = [1.025, 1.175]$  - содержит 1.025

Проверка особенности: Строки  $A'_1$  равны (1.025, 1), значит  $rank A'_1 = 1 < 2$ .

### В. Томография

В случае томографии неопределенность содержится в обоих столбцах:

$$a_{i1} \in [c_i - \delta, c_i + \delta], \quad a_{i2} \in [1 - \delta, 1 + \delta].$$

Условие особенности: Существует  $\lambda$ , такое что  $a_{i1} = \lambda \cdot a_{i2}$  для всех  $i$ . Для каждой строки  $\lambda$  принадлежит диапазону

$$\frac{c_i - \delta}{1 + \delta} \leq \lambda \leq \frac{c_i + \delta}{1 - \delta}.$$

Общее  $\lambda$  для всех трёх строк существует тогда и только тогда, когда эти диапазоны пересекаются:  $\max_i \frac{c_i - \delta}{1 + \delta} \leq \min_i \frac{c_i + \delta}{1 - \delta}$ .

Максимум достигается на  $c_{max} = 1.10$ , минимум на  $c_{min} = 0.95$ :

$$\frac{1.10 - \delta}{1 + \delta} \leq \frac{0.95 + \delta}{1 - \delta},$$

$$(1.10 - \delta)(1 - \delta) \leq (0.95 + \delta)(1 + \delta),$$

$$1.10 - 2.10\delta + \delta^2 \leq 0.95 + 1.95\delta + \delta^2,$$

$$0.15 \leq 4.05\delta \Rightarrow \delta \geq \frac{0.15}{4.05} = \frac{1}{27} \approx 0.037.$$

Минимальное значение:  $\delta_{min} = \frac{1}{27} \approx 0.037$ .

Диапазон:  $\delta \in [\frac{1}{27}, +\infty)$ .

Аналитическая форма для  $\lambda$  справедлива при  $\delta < 1$ . При  $\delta = 1$  знаменатель обращается в 0, и формула теряет смысл. Однако факт особенности матрицы при этом сохраняется (при больших  $\delta$  второй столбец может принимать нулевые значения, что даёт дополнительную свободу для достижения вырожденности), поэтому диапазон для  $\delta$  остаётся верным.

Построение особенной матрицы: При  $\delta_{min} = \delta = \frac{1}{27} \approx 0.037$  общее

$$\lambda^* = \frac{c_{max} + c_{min}}{2} = \frac{1.10 + 0.95}{2} = 1.025. \text{ Для строк с крайними центрами}$$

( $c_1 = 0.95, c_3 = 1.10$ ) второй столбец берётся на границе своего интервала ( $1 \mp \delta$ ), первый - на границе своего ( $c_i \pm \delta$ ); для средней строки ( $c_2 = 1.05$ ) оба элемента берутся в центре:

$$A'_1 = \begin{pmatrix} 0.987 & 0.963 \\ 1.025 & 1.000 \\ 1.063 & 1.037 \end{pmatrix}.$$

Проверка принадлежности  $A'_1 \in A_1$ : при  $\delta = \frac{1}{27}$ :

- Первый столбец:  $\left[c_i - \frac{1}{27}, c_i + \frac{1}{27}\right]$ , например, для  $c_1 = 0.95$ :  
 $[0.913, 0.987]$  - содержит 0.987
- Второй столбец:  $\left[1 - \frac{1}{27}, 1 + \frac{1}{27}\right] \approx [0.963, 1.037]$  - все значения попадают.

Проверка особенности: Столбцы пропорциональны с коэффициентом  $\lambda \approx 1.025$ :  $1.025 \cdot 0.963 \approx 0.987, 1.025 \cdot 1 = 1.025, 1.025 \cdot 1.037 \approx 1.063$ .

Значит,  $rank A'_1 = 1 < 2$ .

## 2.4 Решение для квадратной матрицы

Для квадратной матрицы условие особенности: наличие точечной матрицы  $A \in A_2, \det A = 0$ .

Пусть  $A_c = mid A_2$  - матрица центров,  $rad A_2 = 1$  (все элементы равны  $\delta$ ). Тогда интервальная матрица имеет вид:

$$A_2 = A_c + \delta \cdot [-1, 1]^{3 \times 3}.$$

Согласно критерию особенности (интервальная матрица  $A$  особенная тогда и только тогда, когда  $|(mid A)x| \leq (rad A)|x|$  имеет ненулевое решение - Теорема 2.5.4 «Конечномерный интервальный анализ.» С.П. Шарый.)  $A_2$  особенна, когда существует ненулевой вектор  $x$ , для которого:

$$|A_c x| \leq \delta |x|.$$

Это неравенство можно переписать через норму обратной матрицы:

$$|x| = |A_c^{-1} A_c x| \leq |A_c^{-1}| \cdot |A_c x| \leq \delta \cdot |A_c^{-1}| \cdot |x|$$

Поскольку  $x \neq 0$ , получаем условие:  $\|A_c^{-1}\|_1 \cdot \delta \geq 1$ , откуда  $\delta_{min} = \frac{1}{\|A_c^{-1}\|_1}$ , где

$\|A_c^{-1}\|_1$  - подчинённая 1-норма обратной матрицы. По определению подчинённой нормы:

$$\|A_c^{-1}\|_1 = \max_{\|y\|_1 \leq 1} \|A_c^{-1} y\|_1.$$

Используя двойственность норм  $\|\cdot\|_1$  и  $\|\cdot\|_\infty$ , переходим к максимуму по единичному шару в  $\|\cdot\|_\infty$ :

$$\delta_{min} = \frac{1}{\max_{\|y\|_\infty=1} \|A_c^{-1}y\|_1}.$$

Нормировка  $\|y\|_\infty = 1$  фиксирует масштаб вектора  $y$  - без неё максимум был бы бесконечным.

Смысл: это расстояние от матрицы центров до ближайшей вырожденной матрицы. Чем больше  $\|A_c^{-1}\|$ , тем меньше нужно  $\delta$ , чтобы «сдвинуть» матрицу в вырожденную.

Построение особенной матрицы  $A'_2$ : Из критерия особенности следует, что для особенной матрицы существует ненулевой вектор  $x$ , для которого:  $|A_c x| \leq \delta |x|$ . На границе особенности это неравенство обращается в равенство. Вектор, на котором достигается максимум  $\|A_c^{-1}\|_1$ :  $y^* = \arg \max_{\|y\|_\infty=1} \|A_c^{-1}y\|_1$ , определяет направление, в котором матрица  $A_c$  ближе всего к вырожденной. Пусть  $x^* = A_c y^*$  - соответствующий собственный вектор, для которого  $A'_2 x^* = 0$ . Сдвиг происходит в направлении знаков компонент вектора  $A_c^{-1}y^*$ . Тогда:

$$A'_2 = A_c - \delta_{min} \cdot \text{sign}(A_c^{-1}y^*) \cdot 1^T,$$

Где  $\text{sign}$  берется поэлементно,  $1 = (1, 1, 1)^T$ .

Эта матрица имеет  $\det A = 0$  по построению.

### 3. Реализация

Язык программирования: Python 3.14

Среда разработки: Jupyter Notebook

Библиотеки: numpy, itertools.

Краткое описание методов:

- `solve_rectangular(mid, second_col_exact)` - принимает матрицу центров и логический флаг; вычисляет минимальное  $\delta$  и строит особенную матрицу  $A'_1$  для прямоугольной матрицы.
- `solve_square(Ac)` - принимает матрицу центров  $A_c$ ; перебирает все матрицы знаков  $S \in \{-1, 1\}^{3 \times 3}$ , для каждой строит полином  $\det(A_c + xS)$  по четырём точкам и находит минимальный положительный корень; возвращает  $\delta_{min}$  и матрицу  $A'_2 = A_c + \delta_{min}S$ .
- `check(name, mid, rad, delta, A)` — проверяет принадлежность  $A'$  интервальной матрице, вычисляет ранг и определитель; выводит результаты.

Программа решает три задачи: регрессия, томография (для  $A_1$ ) и квадратная матрица (для  $A_2$ ). Для  $A_1$  используются аналитические формулы. Для  $A_2$  применяется численный метод: перебор знаковых матриц  $S$  и поиск корней характеристического полинома. Все найденные матрицы проверяются на принадлежность исходной интервальной матрице и на особенность.

## 4. Результаты

Таблица 1: Результаты для всех случаев

| Случай             | $\delta_{min}$ | $A' \in A$ | $rank A'$ |
|--------------------|----------------|------------|-----------|
| $A_1$ (регрессия)  | 0.075000       | Да         | 1         |
| $A_1$ (томография) | 0.037037       | Да         | 1         |
| $A_2$ (квадратная) | 0.100000       | Да         | 2         |

Таблица 2: Построенные особенные матрицы

| Случай             | $A'$                                                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $A_1$ (регрессия)  | $\begin{pmatrix} 1.025 & 1 \\ 1.025 & 1 \\ 1.025 & 1 \end{pmatrix}$                               |
| $A_1$ (томография) | $\begin{pmatrix} 0.987037 & 0.962963 \\ 1.025000 & 1.000000 \\ 1.062963 & 1.037037 \end{pmatrix}$ |
| $A_2$ (квадратная) | $\begin{pmatrix} 1.0 & 1.0 & 1.0 \\ 1.3 & 0.9 & 0.9 \\ 0.9 & 1.3 & 1.3 \end{pmatrix}$             |

## 5. Обсуждение

В ходе работы решены три задачи: две для прямоугольной матрицы  $A_1 \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$  (регрессия и томография) и одна для квадратной  $A_2 \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ .

Во всех случаях найденная особенная матрица теряет ровно одну единицу ранга по сравнению с полным:

- для  $A_1$  полный столбцовый ранг равен 2, найденный ранг равен 1;
- для  $A_2$  полный ранг равен 3, найденный ранг равен 2 (определитель обращается в ноль).

Это означает, что во всех случаях мы нашли границу особенности - минимальное возмущение, при котором матрица становится вырожденной.

Сравнение случаев:

В случае регрессии неопределённость содержится только в одном столбце, поэтому  $\delta_{min}$  оказалось равным 0.075. В случае томографии неопределённость есть в обоих столбцах, что даёт больше свободы, и  $\delta_{min}$  уменьшается до 0.037. Это логично: чем больше параметров можно варьировать, тем легче «подогнать» матрицу под вырожденную.

Для квадратной матрицы  $\delta_{min} = 0.1$  - больше, чем для прямоугольной. Это связано с тем, что условие  $\det A = 0$  для матрицы  $3 \times 3$  является более сильным, чем потеря столбцового ранга у  $3 \times 2$ .

Интерпретация в контексте задач:

- В линейной регрессии найденное  $\delta_{min}$  показывает, при каком уровне неопределённости в факторах модель становится неустойчивой.
- В малоракурсной томографии  $\delta_{min}$  соответствует уровню шума, при котором восстановление становится невозможным.
- Для квадратной системы  $\delta_{min}$  - это минимальная неопределённость, при которой система  $Ax=b$  теряет единственность решения.

Во всех случаях проверка подтвердила, что найденные матрицы принадлежат исходным интервальным матрицам и являются особыми. Это говорит о корректности использованных формул и численного метода.

Прежде чем переходить к аналитическим формулам, было проверено, можно ли найти границу особенности «в лоб» - через прямое интервальное вычисление определителя. Для матрицы  $2 \times 2$  такой подход работает: каждая переменная входит в выражение определителя один раз, поэтому по основной теореме интервальной арифметики интервальное вычисление даёт точный результат. Однако для матрицы  $3 \times 3$  ситуация иная: переменные входят в формулу определителя многократно, и интервальное вычисление «в лоб» даёт завышенный интервал (эффект раздувания).

Численно это подтверждается сравнением с точным диапазоном, полученным перебором всех крайних матриц. Так, при  $\delta = 0.05$  (что вдвое меньше найденного  $\delta_{min}$ ) интервальное вычисление даёт диапазон  $[-0.372, 1.238]$ , который содержит ноль, тогда как точный диапазон  $[0.191, 0.711]$  ноль не содержит. Это означает, что «в лоб» считать определитель нельзя - можно ошибочно заключить, что матрица особая, хотя на самом деле она неособенная. Поэтому для нахождения границы особенности используются специальные методы: критерий особенности через систему неравенств и формулу через норму обратной матрицы.

## 6. Выводы

- Для прямоугольной матрицы  $A_1$  найдены минимальные значения  $\delta$ : 0.075 для регрессии и 0.037 для томографии. В обоих случаях построенные матрицы имеют ранг 1 вместо полного 2.
- Для квадратной матрицы  $A_2$  минимальное  $\delta = 0.1$ . Построенная матрица имеет определитель, равный нулю (в пределах машинной точности), и ранг 2 вместо полного 3.
- Во всех трёх случаях найденная особенная матрица теряет ровно одну единицу ранга, что подтверждает корректность нахождения границы особенности.
- Томография даёт меньшее  $\delta_{min}$ , чем регрессия, из-за большей свободы в выборе элементов. Квадратная матрица требует большего  $\delta_{min}$ , так как условие вырожденности определителя сильнее, чем потеря ранга у прямоугольной матрицы.
- Все построенные матрицы принадлежат исходным интервальным матрицам и являются особенными, что подтверждает правильность аналитических формул и численного метода.
- Прямое интервальное вычисление определителя для матрицы  $3 \times 3 \times 3$  даёт завышенный результат из-за эффекта раздувания (переменные входят в формулу многократно).

## 7. Приложение

Ссылка на репозиторий GitHub с исходным кодом программ, разработанных в ходе выполнения работ:

<https://github.com/KiselevaKsu/IntervalAnalysis/tree/Lab1>